

Numerik

July 24, 2018

Abstract

1 LU Zerlegung

LU Zerlegung mit Spalten-Pivot für A.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

2 Newton Polynominterpolation

i	1	2	3	4
xi	0	1	2	4
Pi	0	12	24	0
	0	0	12	24

Polynominterpolation mit dividierten Differenzen.

3 Splines

Erzeugen sie quadratische Splines zu:

-1	0	1
-1	0	1

4 Singulärwerte

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

a) Schätzen Sie mittels Gerschgorin das kleinste Intervall für die Singulärwerte von $A^T A$ und $A A^T$.

b) Berechnen Sie alle Singulärwerte $\neq 0$

5 Integration

$$f(x) = \int_0^4 45/x + 1 dx$$

- a) Berechnen sie eine Näherung mittels einfacher Simpson Regel
- b) Berechnen sie eine Näherung mittels einfacher Trapezregel Regel
- c) Berechnen sie eine Näherung mittels summierter Trapezregel mit 2 Trapezen
- d) Berechnen sie eine Näherung mittels Romberg-extrapolation. Nutzen sie die Ergebnisse aus b und c.

6 Kontraktion

$$f(x) = 1 - 3/x^2$$

- a) Bestimmen sie Φ des Newton Verfahrens. Vereinfachen sie es und bestimmen sie dann Φ' und Φ'' .
- b) Zeigen Sie, dass Φ eine Kontraktion auf $[3/2, 2]$ ist und zeigen sie, dass die Kontraktionszahl $\alpha \leq 1/2$ ist.
- c) Mit welcher Ordnung konvergiert f, wenn x_0 aus $[3/2, 2]$ gewählt wird.
- d) Sei $g(x) = 1 - 6/x^2 + 9/x^4$, mit den gleichen Nullstellen wie f. Mit welcher Ordnung kann g höchstens Konvergieren?